வரையறை 2.1

ஒரு மெய்யெண் a என்பது $f(x)$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையின் பூஜ்ஜியமாக (zero of the polynomial) இருக்க வேண்டுமாயின் $f(a) = 0$ என இருத்தல் வேண்டும். $x - a$ என்பது $f(x)$–ன் பூஜ்ஜியம் எனில், $x - a$ என்பது $f(x)$–ன் ஒரு காரணியாகும்.

பொதுவாக, $f(x) = (x-a)^k \cdot g(x)$, இங்கு, $g(a) \neq 0$ எனில், a ஐப் பொறுத்து அமையும் k இன் மதிப்பு $f(x)$–ன் படியைவிடச் சிறியதாகும். k என்பதை a என்ற பூஜ்ஜியத்தின் பெருக்கல்படி (multiplicity) என்கிறோம்.

குறிப்பு: (i) ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவையின் படி n எனில், அதன் அதிகபட்ச மெய் பூஜ்ஜியங்களின் எண்ணிக்கை n ஆகும். $P(x) = x^2 + 1$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவைக்கு மெய் பூஜ்ஜியம் கிடையாது.

(ii) விகிதமுறு எண்களை குணகங்களாகக் கொண்ட பல்லுறுப்புக் கோவை $P(x)$ என்க. p என்ற பகா எண்ணுக்கு, $a + b\sqrt{p}$ என்பது $p(x)$–ன் பூஜ்ஜியமாக இருப்பின் அதன் இணை (conjugate) $a - b\sqrt{p}$–யும் ஒரு பூஜ்ஜியமாக அமையும்.

பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் கணக்குகளில் இரண்டு முக்கிய வகைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

(i) கொடுக்கப்பட்ட பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் பூஜ்ஜியங்களைக் கண்டறிந்து, ஒருபடி காரணிகள் மூலம் பல்லுறுப்புக் கோவையைக் காரணிப்படுத்துதல்

(ii) சில நிபந்தனைகளுடன் கொடுக்கப்பட்ட பூஜ்ஜியங்களைப் பயன்படுத்திப் பல்லுறுப்புக் கோவையைக் கட்டமைப்பது.

பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் பூஜ்ஜியங்களைக் கண்டறியச் சில நேரங்களில் இயற்கணித முற்றொருமைகள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பது அறிந்ததாகும். முற்றொருமை என்றால் என்ன?

சார்பகத்தில் உள்ள எல்லா மதிப்பிற்கும் ஒரு சமன்பாடு மெய் எனில் அச்சமன்பாடு முற்றொருமை (identity) எனப்படும்.

சார்பகத்திலுள்ள சில மதிப்புகளுக்கு மட்டும் சமன்பாடு உண்மை எனில், அச்சமன்பாடு நிபந்தனைக்குட்பட்ட சமன்பாடு எனப்படும். கீழ்க்காணும் முற்றொருமைகளை நினைவில் கொள்வோம்.

2.6.2 முக்கியமான முற்றொருமைகள் (Important Identities)

$x, a, b \in \mathbb{R}$–ன் எல்லா மதிப்புகளுக்கும் கீழ்க்கண்டவாறு நமக்குக் கிடைக்கிறது.

1. $(x+a)^3 = (x+a)^2(x+a) = x^3 + 3x^2a + 3xa^2 + a^3 = x^3 + 3xa(x+a) + a^3$
2. $(x-b)^3 = x^3 - 3x^2b + 3xb^2 - b^3 = x^3 - 3xb(x-b) - b^3 (a = -b$ என (1)–ல் பிரதியிட)
3. $x^3 + a^3 = (x+a)(x^2 - xa + a^2)$
4. $x^3 - b^3 = (x-b)(x^2 + xb + b^2), (a = -b$, என (3) –ல் பிரதியிட)
5. $x^n - a^n = (x-a)(x^{n-1} + x^{n-2}a + \cdots + x^{n-k-1}a^k + \cdots + a^{n-1}),\ n \in \mathbb{N}$
6. $x^n + b^n = (x+b)(x^{n-1} - x^{n-2}b + \cdots + x^{n-k-1}(-b)^k + \cdots + (-b)^{n-1}),\ n \in \mathbb{N}$

XI_Maths_Ch-2_V-1_TM.indd 84 11/11/2024 12:20:28